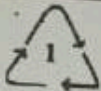
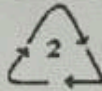


**A-EVALUATION DES RESSOURCES / 10 points**

**EXERCICE 1 : Connaissances essentielles du cours / 5 points**

- 1.1- Donner la relation entre la période  $T$  et la fréquence  $N$  en courant alternatif.
- 1.2- Ecrire les formules brutes du butane et de l'acétylène.
- 1.3- Donner le rôle d'un générateur dans un circuit électrique.
- 1.4- Donner le symbole et la fonction d'une diode Zener.
- 1.5- Recopier le tableau suivant sur votre feuille de composition et le compléter:

0,5 pt  
1 pt  
0,5 pt  
1 pt  
2 pts

|          |                                                                                   |                                                                                    |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Logos    |  |  |     |
| Noms     | Polyéthylène téréphtalate                                                         |                                                                                    |     |
| Symboles |                                                                                   | PEHD                                                                               | PVC |

**EXERCICE 2 : Application directe des savoirs et savoir-faire / 5 points**

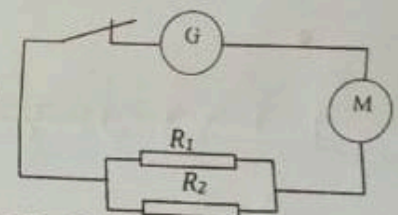
**1- Loi des réseaux**

On considère le circuit électrique ci-contre :

$G$  est un générateur de f.é.m  $E = 12\text{ V}$  et de résistance interne  $r = 2\Omega$ .

$M$  est un moteur de f.c.é.m  $E' = 8\text{ V}$  et de résistance interne  $r' = 1\Omega$ .

$R_1$  et  $R_2$  sont deux résistors identiques de résistances  $R_1 = R_2 = 4\Omega$ .



- 1.1- Calculer la résistance équivalente  $R_e$  du groupement des résistors  $R_1$  et  $R_2$ .
- 1.2- sachant que la résistance équivalente vaut  $R_e = 2\Omega$ , utiliser la loi de Pouillet pour déterminer l'intensité  $I$  du courant qui traverse le circuit.

1 pt  
1 pt

**2- Dynamique**

Un objet cubique de masse  $50\text{ kg}$  se déplace sur une route horizontale avec une force motrice d'intensité  $F = 200\text{ N}$ .

- 2.1- Faire le schéma et représenter toutes les forces appliquées à cet objet.
- 2.2- En appliquant la relation fondamentale de la dynamique à cet objet, déterminer son accélération.
- 2.3- Calculer les intensités des autres forces appliquées. On donne  $g = 10\text{ N.kg}^{-1}$

1 pt  
1 pt  
1 pt

**B-EVALUATION DES COMPETENCES / 10 points**

SANI, élève de 4<sup>ème</sup> Année dans un Lycée Technique du Cameroun, voudrait produire du méthane ( $\text{CH}_4$ ) et  $25\text{ L}$  d'acétylène ( $\text{C}_2\text{H}_2$ ). Il dispose du carbure d'aluminium ( $\text{Al}_4\text{C}_3$ ), de  $80\text{ g}$  de carbure de calcium ( $\text{CaC}_2$ ) et de l'eau.

On donne en  $\text{g/mol}$  :  $M_{\text{Ca}} = 40$  ;  $M_{\text{C}} = 12$  et le volume molaire  $V_m = 22,4\text{ L/mol}$ .

1-A partir des réactifs mis à sa disposition, montrer comment SANI peut obtenir le méthane puis l'acétylène.

6 pts

2-En vous appuyant sur des calculs, dire si SANI pourrait obtenir la quantité du gaz qu'il veut produire.

4 pts